Interne rammer: teknologien. Har Fjell nesten ingen teknologi?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Fjell Elektro AS har vært i drift i ett år. Mona Fjell er eier, daglig leder og faglig ansvarlig, og har to montører med fagbrev, verktøy og utstyr for 300 000 kr og to servicebiler på leasing. Timeprisen er 890 kr uten merverdiavgift. 12. mars 2026 står montørene på grossistens hentelager for fjerde gang den uka, 45 minutter hver tur. Samme kveld skriver Mona et tilbud selv, som hun gjør med alle tilbudene. Dagen etter får hun tilbud på et verktøy med kunstig intelligens til 400 kr i måneden, og sier: «Vi er tre elektrikere. Teknologi har vi nesten ikke.»

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Teknologi

Har Fjell nesten ingen teknologi?

Med vanlige ord: verktøyet, måten jobben gjøres på, og papirarbeidet rundt. Boka (12.3): teknologi er verktøyet og metodene organisasjonen benytter i produksjonsprosessen. Administrativt verktøy og administrative rutiner som støtter produksjonen, er også en viktig del. En fakturarutine er teknologi, på lik linje med en isolasjonsmåler.

Regelen Produksjonsteknologi: verktøy og metoder i selve jobben. Administrativ teknologi: verktøy og rutiner som støtter jobben (tabell 12.1).

I casen Fjell har verktøy og utstyr for 300 000 kr, to servicebiler, måleinstrumenter, fakturarutine, timeregistrering, tilbudene Mona skriver og dokumentasjonen til kunden. Etter boka er det mye teknologi. Rentenivået er ikke teknologi.

Produksjon eller administrasjon

Hvilken teknologi bruker én ladejobb?

Én jobb bruker begge slagene. Produksjonsteknologien er det montøren har med seg på jobben. Den administrative ligger før og etter: kalkylen, bestillingen, meldingen til nettselskapet, timeføringen, fakturaen og dokumentasjonen. Boka: den administrative teknologien brukes til nødvendige, men ikke direkte inntektsgivende aktiviteter, og derfor må den evalueres løpende (12.3).

Regelen Produksjon: det kunden betaler for. Administrasjon: det som gjør at jobben blir priset, fakturert og dokumentert.

I casen Ladepunkt i enebolig: 2 timer × 890 kr + materiell 6 500 kr × 1,20 = 9 580 kr uten merverdiavgift (Nordlys' prismodell, faktaarket). Én av fem stasjoner er produksjon; fire er administrasjon.

Teknologi eller deltager

Hvorfor står fagfolkene i teknologitabellen?

Boka setter fagfolkene inn i tabell 12.1 under produksjonsteknologi: sjåfører med godkjente sertifikater, tømrere med kunnskap om byggeskikk og byggeforskrifter, rørleggere med godkjent fagkompetanse. Kunnskapen om hvordan jobben skal gjøres, hører til metoden. Personen er en deltager (12.2), men det hun kan om metoden, står i teknologitabellen.

Regelen Verktøyet, metoden og kunnskapen om metoden = produksjonsteknologi. Personen = deltager.

I casen Montørenes kunnskap om gjeldende norm er produksjonsteknologi, slik tømrernes kunnskap om byggeforskriftene er det i tabell 12.1. Den vanligste feilen i oppgave 1B er å sette den som «ikke teknologi».

Tre spørsmål

Er teknologien verdt å beholde?

Boka (12.3) gir tre spørsmål ledelsen må stille om teknologien: frembringer den en produktkvalitet som er konkurransedyktig, er den kostnadseffektiv, og er den trygg for mennesker og miljø? De gjelder også den administrative teknologien. Boka legger til tre om framtida: er ny teknologi under utvikling, når kan den tas i bruk, og hvilke konsekvenser vil den få?

Regelen Kvalitet? Kostnad? Trygghet? Og framover: hva kommer, når, og hva gjør det med oss?

I casen Timelister på mobil hos Nordlys: kvalitet, timene føres samme dag på riktig prosjekt; kostnad, 276 timer i året på kontoret faller bort, men verktøyet og opplæringen koster; trygghet, hvem ser timene og hvor montøren er?

Tid som går

Hva koster turene til hentelageret i timer?

Metodene er en del av teknologien (12.3). Hvordan materiellet kommer ut på jobben, er en metode: hente selv, få det levert på byggeplassen, eller ha det på bilen. At timene regnes ut før noen bestemmer seg, er vår tilpasning av bokas regel om at bare det som bidrar til målet, bør gjøres (12.1).

Regelen Timer i året = turer per uke × timer per tur × arbeidsuker. 45 minutter = 45 / 60 = 0,75 time.

I casen 4 × 0,75 × 46 = 138 timer i året bruker Fjells montører på å hente materiell. Vanlig feil: 45 minutter som 0,45 time gir 82,8 timer. Med full kalender er det 138 × 890 = 122 820 kr i tapt fakturering; med ledig kapasitet er lønna betalt uansett.

Kunstig intelligens

Hva er det, og hva sier boka?

Med vanlige ord: programmer som skriver, ser og svarer som et menneske. Boka (12.3.1): oppmerksomheten eksploderte i 2023 da ChatGPT ble lansert av OpenAI. GPT står for generative pre-trained transformer. Svaret ser ut som det er skrevet av en fagperson, men er laget av maskin- og programvare på sekunder. Boka spår at teknologien tas i bruk av alle virksomheter, at ansatte i noen bransjer er mer utsatt enn andre, og at farene for misbruk ikke skal underslås.

Regelen Boka: raskere, smartere, til lavere kostnader, men vi er i startgropen. Årskostnad / timepris = timer verktøyet må frigjøre.

I casen Verktøyet koster 400 kr i måneden, 4 800 kr i året. Ved timeprisen 890 kr betaler det seg hvis det frigjør 5,4 fakturerbare timer. Hvem som signerer, står ikke i boka: Mona er faglig ansvarlig etter forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) og signerer selv.

Ordene i bransjen og i boka

Produksjonsteknologi	Verktøyet, instrumentene, bilen
Administrativ teknologi	Fagsystem for timer, ordre og faktura, dokumentasjonsverktøy
Kunnskap om metoden	«Kan normen», fagkunnskap
Kunstig intelligens	KI, «AI», ChatGPT

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Mona tar feil: Fjell har mye teknologi, både produksjonsteknologi (måleren, bilene, kunnskapen om normen) og administrativ teknologi (faktura, timer, tilbud, dokumentasjon) (12.3, tabell 12.1). Hentingen er en metode som koster 138 timer i året, 122 820 kr hvis timene ellers kunne vært fakturert. Verktøyet betaler seg med 5,4 fakturerbare timer i året; spørsmålet er kvalitet og trygghet, for Mona må lese, rette og stå for innholdet selv.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1B i arbeidsboka (LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Filer → OL12_Interne_rammebetingelser_Oppgaver_v10.xlsx), alene eller sammen.

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 12: 12.3 (teknologi, med tabell 12.1 og de tre spørsmålene) og 12.3.1 (kunstig intelligens). Repeter Leavitts diamant (figur 12.1).

Kan du forklare Definer teknologi slik boka gjør, og forklar forskjellen på produksjonsteknologi og administrativ teknologi med eksempler. Gjengi de tre spørsmålene ledelsen må stille, og de tre om ny teknologi. Gjør rede for hva boka sier om kunstig intelligens.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 12: 12.3 med tabell 12.1, 12.3.1. SSB 24.09.2025. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) er regelverk, ikke boka. Fjell Elektro AS er en tenkt casebedrift; hentingen og verktøyet er laget for undervisningen. Versjon 10, november 2026.